

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 비파괴검사의 결과를 전기 신호로 나타낼 수 없는 검사법은?

- ① 초음파탐상검사 ② 누설자속탐상검사
③ 와전류탐상검사 ④ 액체침투탐상검사

2. 방사선과 시험체가 상호작용을 일으킬 때 그 정도에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

- ① 시험체의 두께 ② 방사선의 에너지
③ 시험체의 원자번호 ④ 시험체의 표면효과

3. 와류탐상검사를 적용할 때 다음 중 시험코일의 감도가 가장 높은 것은?

- ① 외경 0.4cm 구리 전선과 내경 1cm 코일
② 외경 1cm 구리 봉과 내경 2cm 코일
③ 외경 2cm 알루미늄 봉과 내경 3cm 코일
④ 내경 4cm 구리 관과 외경 3cm 코일

4. 비파괴검사의 신뢰도를 높이는 요인이 아닌 것은?

- ① 기술자의 기량 ② 검사기법의 적응성
③ 결과의 평가기준 ④ 단일검사수법

5. 침투탐상시험의 하전입자법(Electrified Particle Test)에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 정전기 효과(Static Electricity)
② 마찰전기효과(Triboelectric Effect)
③ 분말은 대전량이 적은 것일수록 양호
④ 양전기로 하전된 CaCO_3 분말을 자분으로 사용

6. 껍각관에서 피삭성을 향상시키기 위해 첨가하는 것이 아닌 것은?

- ① Mn ② Pb
③ S ④ Se

7. 마그네슘(Mg) 및 그 합금의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① Mg의 비중은 약 2.7이다.
② 비강도(강도/중량)가 낮다.
③ 고온에서 매우 안정적이다.
④ 감쇠능의 주철보다 커서 소음방지 재료로 사용 가능하다.

8. 냉간가공(cold working)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전위밀도가 감소하여 강도가 약해진다.
② 냉간가공은 재결정온도 이상에서 가공한 것을 말한다.
③ 냉간가공으로 생긴 잔류응력이 재료 내에 압축응력으로 작용하여 피로강도가 나빠진다.
④ 항복점연신을 나타내는 강을 항복점 이상으로 냉간가공하게 되면 항복점연신이 없어진다.

9. 다음 중 강의 경화능을 알아보기 위한 시험법으로 가장 적절한 것은?

- ① 압축시험 ② 조미니시험
③ 크리프시험 ④ 선파프린트시험

10. Al-Si 합금인 실루민의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 금속나트륨 등으로 개량처리를 한다.

② Al과 Si의 합금은 공정반응을 갖는다.

③ 유동성이 좋기 때문에 얇고 복잡한 주물에 이용된다.

④ 다이캐스팅 할 때는 용탕이 서냉되어 조대한 조직이 형성된다.

11. 분말야금법을 이용한 제조법의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 용융점이 높은 재료의 경우에도 용융하지 않고 제품을 제조할 수 있다.
② 제품의 크기에는 제한이 없고, 제품형상의 제한이 크다.
③ 후가공으로 절삭가공이 필수적이다.
④ 제품 내 기공이 존재한다.

12. 황동의 조직에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 황동은 6개의 상을 가지고 있다.
② β 상은 조밀육방격자를 갖는다.
③ α 상은 면심입방격자를 갖는다.
④ α 상은 구리에 아연을 고용한 상이다.

13. 해드필드(Hadfield) 강에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수인처리를 한다.
② 열전도성이 나쁘다.
③ 가공경화성이 크다.
④ 열변형을 일으키지 않는다.

14. 저온 풀림 경화시킨 스프링강재가 사용 중 시간의 경과에 따라 경도 등의 물성이 악화되는 현상은?

- ① 가공변화 ② 경년변화
③ 소성변화 ④ 자성변화

15. 다음 경도시험 중 대면각이 136° 인 다이아몬드 사각추 압입자를 사용하는 것은?

- ① 누프 경도시험 ② 브리넬 경도시험
③ 비커스 경도시험 ④ 로크웰 경도시험

16. 다음 중 금속원자가 상온에서 원자 간의 인력에 의해 접합할 수 있는 거리로 옳은 것은?

- ① 10^{-7}cm ② 10^{-8}cm
③ 10^{-9}cm ④ 10^{-10}cm

17. 용접 후 잔류응력을 제거하거나 완화시키는 방법이 아닌 것은?

- ① 피닝법 ② 역변형법
③ 노 내 풀림법 ④ 저온 응력 완화법

18. TIG 용접으로 판 두께 3mm의 알루미늄 판을 용접하려고 할 때 용접 전원으로 가장 적합한 것은?

- ① ACHF ② DCRP
③ DCSP ④ 전원이 필요 없음

19. 용접의 시작이나 끝부분에 생기는 결함을 방지하기 위해 용접이음 부분에 붙여 용접하고 나중에 제거하는 것은?

- ① 엔트 탭 ② 크레이터
③ 비드 종단 ④ 스카핑

20. 모재의 두께가 6mm인 강판을 가스용접 하려고 한다. 이 때

사용할 용접봉의 지름으로 가장 적당한 것은?

- ① 1mm ② 2mm
③ 4mm ④ 6mm

2과목 : 방사선투과검사 원리

21. 작동주기가 50%인 X선 발생장치로 주강품을 촬영 하였을 때에 3분간 노출하였다면, 이 장치의 휴지시간은 얼마인가?
① 1.5분 ② 3.0분
③ 4.5분 ④ 6.0분
22. Tm-170의 반감기는 약 127일이다. 이 때 붕괴상수(λ)로 옳은 것은?
① 약 0.005 ② 약 0.006
③ 약 0.007 ④ 약 0.008
23. Cf-252(Californium-252) 선원에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 작은 2개의 핵이 큰 원자핵으로 합쳐진다.
② 자발 핵분열 물질이다.
③ 1 μ g은 초당 2백만개 이상의 중성자를 방출한다.
④ 큰 핵이 두 개의 핵으로 쪼개질 때에 2~4개의 중성자를 방출한다.
24. 동위원소 세슘-137의 특성으로 틀린 것은?
① 15cm 이상의 두꺼운 강에 효과적이다.
② 방사성 물질로 반감기가 30.1년이다.
③ 코발트-60보다 에너지가 낮다.
④ 화학적으로 활성화기 때문에 염화물(CcCl)형태로 이용된다.
25. 비방사능에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 동위원소의 단위 질량당 방사능의 세기를 의미한다.
② 비방사능이 높으면 선명도가 감소한다.
③ 단위는 Bq/g을 사용한다.
④ 비방사능이 높으면 자기흡수가 적다.
26. 방사선투과사진의 현상처리에서 정착시간으로 가장 적당한 것은?
① 크리어링(Clearing) 시간의 0.5배
② 정지시간의 0.5배
③ 크리어링(Clearing) 시간의 2배
④ 정지시간의 2배
27. 방사선투과검사에서 방사선흡수(radiation absorption)의 분류가 아닌 것은?
① 광자 흡수 ② 하전입자 흡수
③ 중성자 흡수 ④ 탄성산란
28. 방사선투과검사에서 자동현상 시스템이 아닌 것은?
① 광학시스템 ② 보충시스템
③ 건조시스템 ④ 순환시스템
29. X선과 γ 선의 일반적 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?
① 에너지는 침투력을 결정한다.

- ② X선과 γ 선은 에너지의 파형이다.
③ 에너지는 keV나 MeV로 측정된다.
④ 짧은 파장과 낮은 주파수를 갖는다.

30. 방사선투과검사에서 연박증감지를 사용할 경우 X선 필름에 감광시키는 역할을 하는 것은?
① 양자 ② 전자
③ α 입자 ④ 중앙자
31. 방사성 붕괴 중 원자번호가 2만큼 감소되는 붕괴는?
① β^- 붕괴 ② α 붕괴
③ β^+ 붕괴 ④ γ 붕괴
32. 방사선투과검사에서 필름 입상성의 설명으로 틀린 것은?
① 입상성이 클수록 선명하다.
② 입상성이 클수록 필름감광속도가 높다.
③ 선질이 클수록 입상성이 커진다.
④ 방사선의 투과량이 증가할수록 입상성이 증가한다.
33. 여기 상태에 있는 원자핵이 더 낮은 에너지 준위로 옮겨 질 때, X선을 외부로 방출하는 대신 핫의 전자를 방출하는 현상은?
① 경사효과 ② 콤프톤산란
③ 전자쌍생성 ④ 오제효과
34. 열형광선량계(TLD)에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 감도가 좋고 측정범위가 넓다.
② 소자를 반복하여 사용할 수 있다.
③ 방향의존성이 있으며 에너지 의존성이 크다.
④ 판독장치가 필요하지 않으며 기록 보존이 쉽다.
35. X선의 이용을 원리에 따라 분류한 것으로 틀린 것은?
① 반사법 ② 신란법
③ 회절법 ④ 분광법
36. X선 발생장치의 표적(Target)으로 사용하는 물질에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 원자번호가 높은 금속을 사용한다.
② 용융온도가 높아야 한다.
③ 열전도성이 좋아야 한다.
④ 높은 증기압을 가져야 한다.
37. γ 선의 에너지 E, 파장 λ , 광속도 C라 할 때,
$$E = \frac{h \cdot C}{\lambda}$$
로 나타낸다. 이 때 h가 의미하는 것은?
① 플랑크 상수 ② 진공의 유전율
③ 볼츠만 정수 ④ 광자의 스핀수
38. 방사선의 종류 중 전하를 가지고 있는 것은?
① 자외선 ② 중성미자
③ 중앙자 ④ 중성자
39. GM 계수관에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 선량률을 측정할 수 없다.

- ② 2차 생성 이온쌍의 수에는 비례하지 않는다.
- ③ 공간 방사선 측정기 중 가장 고감도이다.
- ④ 저선량률에서 포화하는 단점이 있다.

40. X선 발생장치에서 표적 면이 X선 축에서 $10^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 의 각도를 가질 때 방사선의 최대강도를 얻는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 스크린효과 ② 경사효과
- ③ 확산효과 ④ 컴프턴산란

3과목 : 방사선투과검사 시험

41. 방사선투과검사에서 현상온도와 시간에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 현상온도가 낮으면 현상시간이 증가한다.
- ② 현상온도가 높으면 콘트라스트는 증가하다가 일정 시간 이상에서는 포화되어 저하하는 경향이 있다.
- ③ 감도를 높이기 위해 현상시간을 연장하는 경우에는 20°C 에서 20분 정도가 좋다.
- ④ 25°C 이상에서는 현상작용이 신속히 진행되어 Fog의 원인이 된다.

42. 방사선투과검사에서 의사결함을 판별하기 위한 촬영기법이 아닌 것은?

- ① 엑스선 회절법 ② 각도법
- ③ 확산법 ④ 격자법

43. 방사선투과검사의 필름 농도는 무엇에 따라 결정되는가?

- ① 방사선원으로부터 방출되는 방사선의 양
- ② 시험체에 도달하는 방사선의 양
- ③ 시험체를 투과한 방사선의 양
- ④ 필름의 감광유체에 흡수된 방사선의 양

44. 방사선 투과사진상에 황색얼룩이 생겼다. 이러한 얼룩이 발생치 않도록 하기 위한 대책으로 옳은 것은?

- ① 정착액을 교체하고 충분히 교반시킨다.
- ② 적정온도와 습도에서 서서히 건조시킨다.
- ③ 저감도 필름과 증감계수가 낮은 증감지를 사용한다.
- ④ 현상액을 충분히 교반하고 현상시간을 충분히 한다.

45. 다음 중 필름의 사진작용을 증대하는 연박증감지의 주된 요소는?

- ① 엑스선 흡수로 방출된 가시선
- ② 엑스선 흡수로 방출된 광전자
- ③ 엑스선 흡수로 방출된 양전자
- ④ 엑스선 흡수로 방출된 산란 음극선

46. Ir192, 200mCi로 5m에서 작업하는 경우의 주당 허용 작업 시간은 얼마인가? (단, Ir192 선원에 대한 RHM값은 0.48이며, 주당 검사자의 허용피폭선량을 $1000\mu\text{Sv/week}$ 이라 가정한다.)

- ① 16h/week ② 26h/week
- ③ 36h/week ④ 46h/week

47. 두께가 30mm이고, 선원쪽 표면에서 깊이 10mm위치에 결함이 있는 검사체를 SFD 300mm로 하여 방사선투과검사하였다. 이 결함의 U_g (기하학적 분선명도)값은 약 얼마인

가? (단, 초점의 크기는 2.0mm이고 검사체와 필름 사이의 거리는 없다고 가정한다.)

- ① 0.14mm ② 0.22mm
- ③ 0.32mm ④ 0.44mm

48. 방사선투과검사에 사용하는 엑스선 발생장치의 유리 엑스선관을 고진공으로 하는 이유로 틀린 것은?

- ① 고전압으로 유기된 자장방지
- ② 필라멘트 산화 방지
- ③ 전극간 전기적 절연
- ④ 공기 이온화 방지

49. 방사선투과검사를 위한 필름의 선정요건이 아닌 것은?

- ① 시험체의 두께 ② 시험체의 재질
- ③ 방사선의 에너지 ④ 투과도계의 종류

50. 방사선투과검사 시 필름의 입상성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 입상성은 방사선에너지가 증가함에 따라 감소한다.
- ② 입상성은 필름의 감광 속도가 증가함에 따라 증가된다.
- ③ 입상성이 큰 필름은 콘트라스트가 좋아진다.
- ④ 입상성이 큰 필름은 명료도가 나빠진다.

51. 방사선투과검사서 투과사진의 현상처리과정에서 일어날 수 있는 인공결함은?

- ① 압흔 ② 주름
- ③ 정전기표시 ④ 스크린표시

52. 두께가 얇은 오스테나이트계 스텐리스강 주물을 엑스선을 사용하여 방사선투과검사를 실시하였을 때 나타날 수 있는 의사결함의 주된 원인은?

- ① 마이크로 조직에서의 반사
- ② 마이크로 조직에서의 회절
- ③ 마이크로 조직에서의 굴절
- ④ 마이크로 조직에서의 흡수

53. 방사선투과검사서 산란선의 영향을 감소시키기 위해 시험체 쪽에 사용되는 것은?

- ① 마스크(Mask) ② 다이어프램(Diaphragm)
- ③ 납콘(Lead Cone) ④ 필터(Filter)

54. 엑스선 발생장치에서 관전압과 관전류를 모두 증가시킬 때 출력되는 엑스선과 관련하여 바르게 설명된 것은?

- ① 강도는 높아지고 에너지는 낮아진다.
- ② 강도가 낮아지고 에너지도 낮아진다.
- ③ 강도는 낮아지고 에너지는 높아진다.
- ④ 강도가 높아지고 에너지도 높아진다.

55. 방사선투과사진의 선명도에 영향을 미치는 기하학적 인자로 틀린 것은?

- ① 초점크기 ② 초점-필름간거리
- ③ 시험체-필름간거리 ④ 필름의 종류

56. 특수 방사선투과검사법의 이동방사선투과검사(In-motion Radiography)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실린더형 시험체의 두께가 얇고 긴 길이이음 용접부에

- 적용한다.
- ② 이동 불선명도는 시험체 두께에 방사선 빔폭을 곱한 것을 선원-시험체간 거리로 나눈 값이다.
- ③ 시험체의 선원쪽 면에서 방사선의 빔 폭이 클수록 선원 이동 속도는 작아진다.
- ④ 방사선원의 이동속도가 느리면 과노출이 된다.
57. 방사선투과검사에서 촬영 시 시험체의 투과방향으로 산란되는 것을 무엇이라 하는가?
- ① 전방산란 ② 측면산란
- ③ 후방산란 ④ 외각산란
58. 컴퓨터방사선투과검사(CR)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 현상처리 과정이 없다.
- ② 형광체 판을 사용한다.
- ③ CR 전용 선원이 필요하다.
- ④ 감광속도가 일반 엑스선 검사보다 빠르다.
59. 방사선투과필름을 만들 때 사진작용의 감도를 높이기 위하여 사용하는 유제는?
- ① 할로겐화 은 ② 초산 은
- ③ 접착제 ④ 젤라틴
60. 방사선투과검사에서 시험체 콘트라스트에 영향을 미치지 않는 인자는?
- ① 시험체의 두께차 ② 방사선 선질
- ③ 필름의 종류 ④ 산란방사선

4과목 : 방사선투과검사 규격

61. 방사선투과검사를 하는 동안 서베이미터의 눈금이 $60\mu\text{sSu/hr}$ 를 가리키고 있는 장소에서 10분간 머물렀다면 방사선직업종사자의 전신에 대한 피폭선량은?
- ① 0.01 mSv ② 0.03 mSv
- ③ 0.1 mSv ④ 0.3 mSv
62. 보일러 및 압력용기에 대한 표준방사선투과검사(ASME Sec. V Art.22 SE-94)에서 필름 콘트라스트에 영향을 미치는 주요 인자가 아닌 것은?
- ① 필름 농도 ② 현상의 정도
- ③ 필름의 종류 ④ 산란방사선
63. 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법(KS B 0845)에 규정된 계조계의 두께에 대한 치수 허용차는?
- ① $\pm 2\%$ ② $\pm 3\%$
- ③ $\pm 4\%$ ④ $\pm 5\%$
64. 주강품의 방사선 투과 시험 방법(KS D 0227)에 따라 영상 질 B급으로 촬영된 투과사진에서 흠 이외 부분의 사진 농도 범위는?
- ① 1.0 이상 3.5 이하 ② 1.3 이상 3.5 이하
- ③ 1.0 이상 4.0 이하 ④ 1.5 이상 4.0 이하
65. 방사선투과검사에 불필요한 유해 방사선 중 후방 산란선이란?
- ① 투과선과의 각도가 45° 미만인 것
- ② 투과선과의 각도가 45° 이상인 것

- ③ 투과선과의 각도가 90° 미만인 것
- ④ 투과선과의 각도가 90° 이상인 것
66. 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법(KS B 0845)에서 1종 결합으로 분류되는 것은?
- ① 둥근 블로홀 ② 슬래그
- ③ 갈라짐 ④ 용입 불량
67. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec. V Art.2)에서 위치 표식을 필름측에 두어야 하는 경우는?
- ① 원주형 기기의 종방향 이음부
- ② 구형인 기기의 볼록면이 선원을 향하고 있는 경우
- ③ 구형인 기기의 오목면이 선원을 향하고 있고 선원-검사체간 거리가 기기의 내부 반지름보다 작은 경우
- ④ 구형인 기기의 오목면이 선원을 향하고 있고 선원-검사체간 거리가 기기의 내부 반지름보다 큰 경우
68. 원자력안전법령에 따라 Ir-192가 내장되어 있는 방사선조사기를 차량으로 운반할 때, 방사선 조사기를 적재한 차량의 외부 표면으로부터 2미터 떨어진 위치에서의 허용 방사선량률은?
- ① 0.1mSv/hr 이하 ② 1mSv/hr 이하
- ③ 10mSv/hr 이하 ④ 100mSv/hr 이하
69. 원자력안전법령에 규정된 방사선 긴급 작업시의 유효선량 한도는?
- ① 0.1 Sv ② 0.3 Sv
- ③ 0.5 Sv ④ 1 Sv
70. 다음 중 결정론적 영향에 해당되는 것은?
- ① 암 ② 탈모
- ③ 백혈병 ④ 유전적 영향
71. 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법(KS B 0845)에 따라 강판의 맞대기 용접 이음부를 촬영할 때 투과도계를 사용하는 방법 중 틀린 것은?
- ① 시험부의 유효길이 양 끝 부근에 투과도계를 위치시킨다.
- ② 투과도계는 가장 가는 선이 바깥쪽이 되도록 한다.
- ③ 투과도계 필름간 거리가 식별 최소 선지름의 3배 이상이면 필름쪽에 위치시킬 수 있다.
- ④ 투과도계는 선원 쪽 시험부 표면에 놓는 것이 원칙이다.
72. 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법(KS B 0845)에 규정된 투과 사진 관찰기의 휘도(cd/m^2) 요건과 투과 사진의 최고 농도 조합이 틀린 것은?
- ① 300이상 3000 미만 : 1.5 이하
- ② 3000 이상 10000 미만 : 2.0 이하
- ③ 10000 이상 30000 미만 : 3.5 이하
- ④ 30000 이상 : 4.0 이하
73. 티탄 용접부의 방사선 투과 시험 방법(KS D 0239)에 규정된 티탄 용접부 적용 두께는?
- ① 15mm 이하 ② 25mm 이하
- ③ 40mm 이하 ④ 50mm 이하
74. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec. V

Art.2)에 따라 농도계를 교정할 때 스텝웨이 교정필름 상에서 읽어야 하는 농도 단계는?

- ① 1.0 1.5 3.5 4.0에 가장 근접한 농도
- ② 1.0 2.0 3.0 4.0에 가장 근접한 농도
- ③ 1.5 2.5 3.0 4.0에 가장 근접한 농도
- ④ 1.5 2.5 3.5 4.0에 가장 근접한 농도

75. 보일러 및 압력용기에 대한 표준방사선투과검사(ASME Sec. V Art.22 SE-94)에서 피사체 콘트라스트에 영향을 미치는 주요 인자가 아닌 것은?

- ① 필름 종류 ② 방사선 에너지
- ③ 산란 방사선 ④ 시편의 두께 차이

76. 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법(KS B 0845)에 규정된 20형 계조계의 두께는?

- ① 2.0mm ② 2.5mm
- ③ 3.5mm ④ 4.0mm

77. 원자력안전법령에 규정된 일반인에 대한 유효선량한도는?

- ① 연간 10 밀리시버트 ② 연간 5 밀리시버트
- ③ 연간 1 밀리시버트 ④ 연간 0.5 밀리시버트

78. 알루미늄 평판 접합 용접부의 방사선투과 시험방법(KS D 0242)에 따라 방사선 투과 시험을 할 때 투과 사진의 흠집 모양 분류로 틀린 것은?

- ① 4mm의 산화물 혼입과 2mm간격을 두고 3mm의 또 다른 산화물 혼입이 발견되면 흠집의 길이는 9mm이다.
- ② 3종의 흠집수가 시험시야의 2배를 넘어 존재하면 4류로 분류한다.
- ③ 구리의 혼입이 존재할 때는 4류로 분류한다.
- ④ 균열이 존재하는 경우에는 4류로 한다.

79. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec. V Art.2)에서 농도계 교정에 사용되는 스텝웨이 교정필름의 요건은?

- ① 최소한 1.0~3.5의 농도 범위에서 3단계 이상의 농도를 나타내어야 함
- ② 최소한 1.0~3.5의 농도 범위에서 5단계 이상의 농도를 나타내어야 함
- ③ 최소한 1.0~4.0의 농도 범위에서 3단계 이상의 농도를 나타내어야 함
- ④ 최소한 1.0~4.0의 농도 범위에서 5단계 이상의 농도를 나타내어야 함

80. 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법(KS B 0845)에 따라 강판 맞대기 용접 이음부에 대하여 A급 상질로 투과 사진을 촬영하는 경우 선원과 필름간의 거리(L_1+L_2)는? (단, 사용한 선원의 치수는 3mm, 시험부의 선원측 표면과 필름간의 거리 L_2 는 11mm, 투과도계의 식별 최소 선지름은 0.2mm이다.)

- ① 330mm이상 ② 495mm이상
- ③ 66mm이상 ④ 77mm이상

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	④	③	①	④	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	②	③	②	②	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	①	②	③	④	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	④	①	④	①	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	①	②	②	①	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	④	④	③	①	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	④	④	④	①	④	①	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	②	②	①	①	③	②	④	①